

벌꿀오소리의 마지막 브레이크

SPY·QQQ·TLT를 활용한 ETF 포트폴리오의 수익-위험 분석 및 최적화

QQQ에 집중해 얻은 추가 수익은
더 큰 변동성과 낙폭을 감수할 만큼 컸는가?

연구 질문

가장 많이 오른 자산에 집중하는 것이 정말 최선인가?

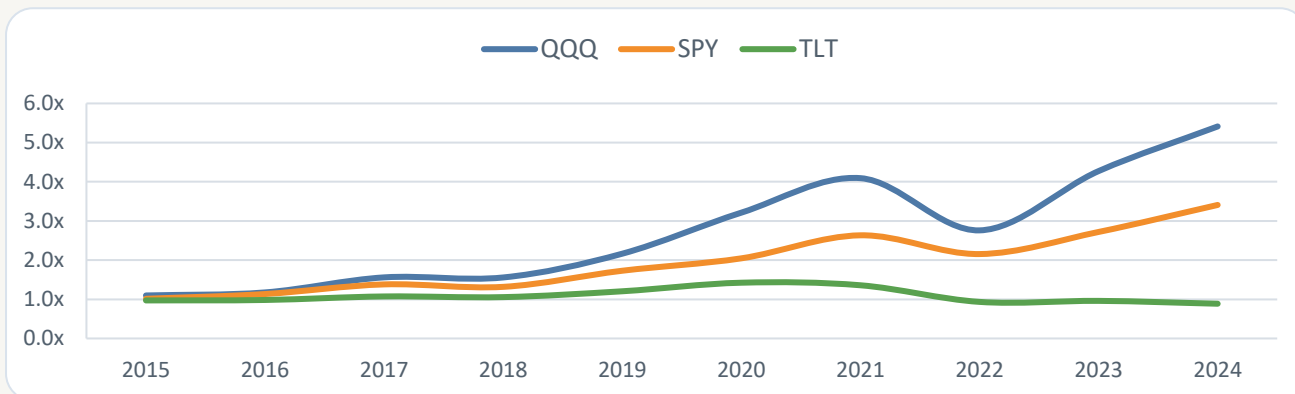
수익률뿐 아니라 변동성, 최대낙폭(MDD), Sharpe Ratio를 함께 비교해 집중과 분산 사이의 교환관계를 확인했다.

데이터와 방법

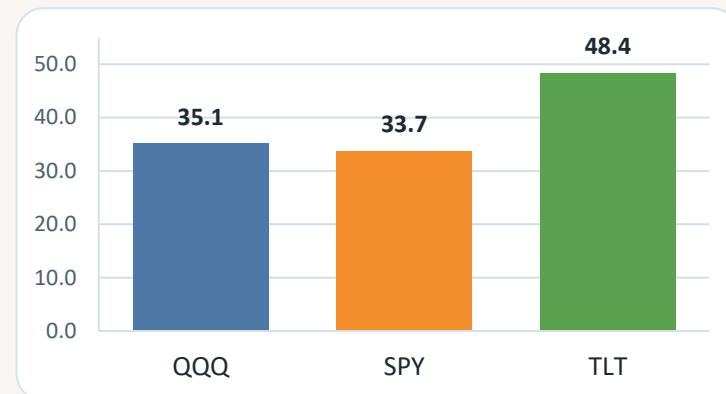
SPY · QQQ · TLT | 2015.01.02-2024.12.30
2,515거래일 | 연율화 252일 | 무위험수익률 3%
Monte Carlo 10,000회 | 공매도 없음 | 비중 합 100%
개별 ETF → 위험 측정 → 전략 비교 → 최적화

01. QQQ는 가장 많이 올랐고, TLT는 가장 깊게 하락했다

성장배수 (2015년 초 \$1 기준)



최대낙폭 크기 (%)

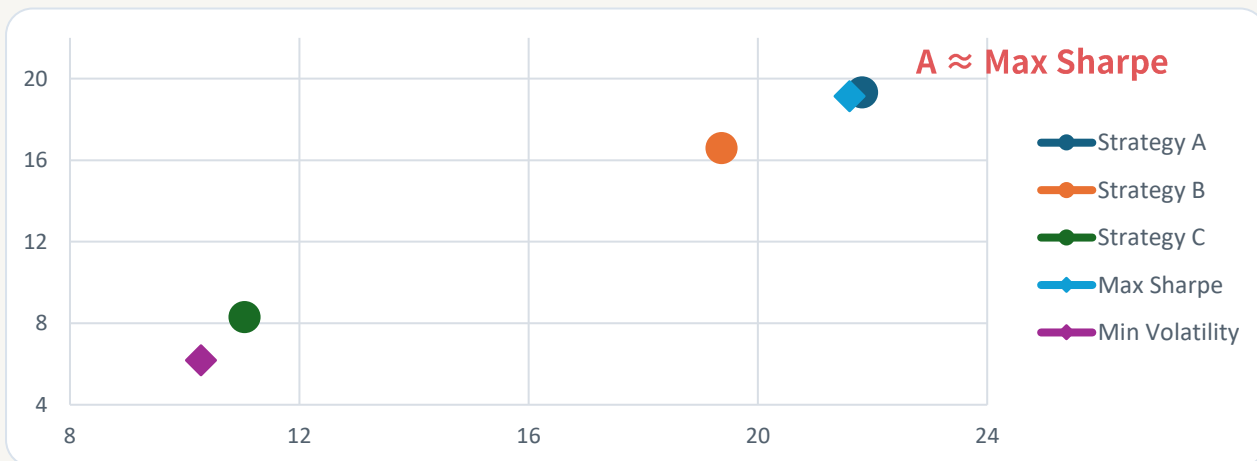


QQQ 누적수익률 441.24% · TLT 누적수익률 -11.29%, MDD -48.35%

02. 분산은 수익을 낮췄지만 집중 위험과 낙폭도 줄였다

성향	전략 구성	누적수익률	변동성	MDD	Sharpe
공격형	A · QQQ 100%	441.24%	21.82%	-35.12%	0.75
균형형	B · SPY 50% + QQQ 50%	333.37%	19.37%	-30.86%	0.70
안정형	C · SPY 60% + TLT 40%	115.32%	11.05%	-27.24%	0.48

연율화 위험-수익 지도 (x: 변동성, y: 수익률)

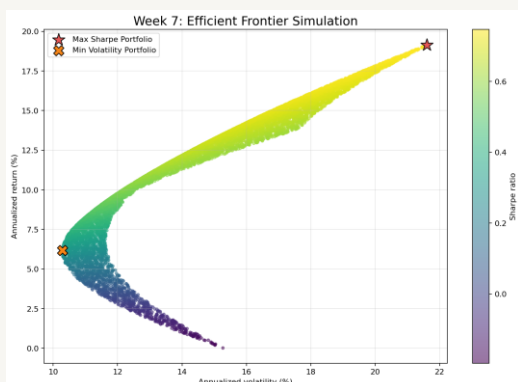


Strategy A → Strategy B

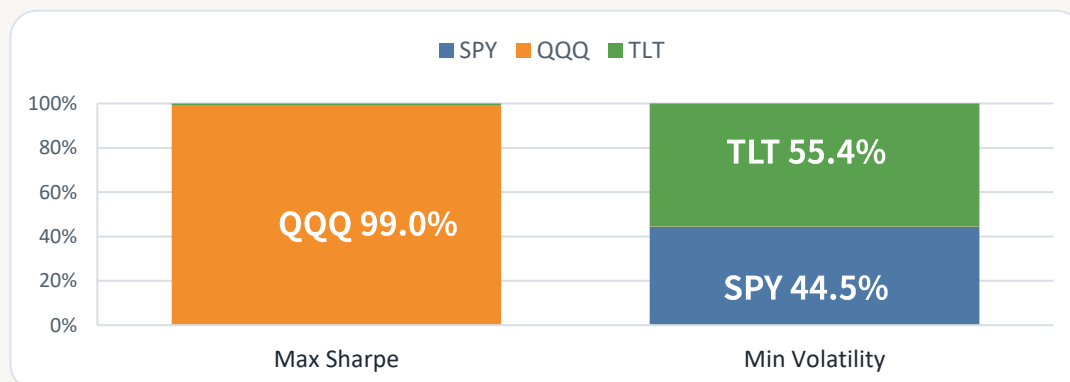
덜 벌고 **441% → 333%**
덜 흔들리고 **21.82% → 19.37%**
덜 떨어졌다 **-35.12% → -30.86%**

Sharpe는 0.75에서 0.70으로 0.05 낮아졌다.

03. 과거 데이터의 최대 Sharpe는 QQQ 99%로 수렴했다



10,000개 포트폴리오의 Efficient Frontier



최적화는 새로운 분산 조합보다 분석 기간 동안 우수했던 QQQ의 성과를 재확인했다.

결론

공격적인 투자를 멈추는 것이 아니라,
집중으로 얻는 추가 수익과 감수할 하락폭을 함께 확인해야 한다.

한계
- 동일 기간으로 최적화·평가
- 거래비용·세금 미반영
- 매일 고정 비중 재조정 가정
- 3개 ETF, 무위험수익률 3% 고정